

Projeto do indutor de um conversor Buck no modo CCM

Tensão de entrada.....	$V_{in} := 24V$
Tensão de saída.....	$V_o := 12V$
Potência de saída.....	$P_o := 48W$
Ondulação de corrente.....	$\Delta I := 0.8A$
Indutância	$L_b := 150 \cdot 10^{-6} H$
Frequência de comutação.....	$f_s := 50 \cdot 10^3 Hz$
Ondulação da tensão de saída.....	$\Delta V_o := 0.12V$
Capacitância de saída.....	$C_b := 16 \cdot 10^{-6} F$
Densidade máxima de corrente.....	$J_{max} := 400 \frac{A}{cm^2}$
Densidade de fluxo máxima (Ferrite).....	$B_{max} := 0.3T$
Fator de utilização da janela.....	$K_w := 0.7$
Permeabilidade do ar.....	$\mu_o := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$
Período de comutação.....	$T_s := \frac{1}{f_s} = 2 \times 10^{-5} s$
Razão cíclica de operação.....	$D := 0.5$

Cálculo da resistência de carga

$$R_o := \frac{V_o^2}{P_o} = 3 \Omega$$

Corrente média no indutor

$$I_L := \frac{V_o}{R_o} = 4 A$$

Corrente de pico no indutor

$$I_{pk} := I_L + \frac{\Delta I}{2} = 4.4 \text{ A}$$

Corrente mínima no indutor

$$I_{Lmin} := I_L - \frac{\Delta I}{2} = 3.6 \text{ A}$$

Comprovação da corrente média no indutor

$$I_{Lmed} := \frac{1}{T_s} \cdot \left[\int_0^{D \cdot T_s} \left[I_{Lmin} + \left[\left(\frac{V_{in} - V_o}{L_b} \right) \cdot t \right] \right] dt + \int_0^{(1-D) \cdot T_s} \left[I_{pk} - \left[\left(\frac{V_o}{L_b} \right) \cdot t \right] \right] dt \right] = 4 \text{ A}$$

Comprovação da corrente eficaz no indutor

$$I_{ef} := \sqrt{\frac{1}{T_s} \cdot \left[\int_0^{D \cdot T_s} \left[I_{Lmin} + \left(\frac{V_{in} - V_o}{L_b} \right) \cdot t \right]^2 dt + \int_0^{(1-D) \cdot T_s} \left[I_{pk} + \left(\frac{-V_o}{L_b} \right) \cdot t \right]^2 dt \right]} = 4.007 \text{ A}$$

Cálculo da área AeAw

$$A_e A_w := \frac{L_b \cdot I_{pk} \cdot I_{ef}}{B_{max} \cdot J_{max} \cdot K_w} = 0.315 \cdot \text{cm}^4$$

Comentário: Após calculada a área AeAw, encontra-se o núcleo desejado:

Tabela de núcleos do fabricante Thornton

ANEXO I - Tabela de Núcleos (1)						
Núcleo	A _e (cm ²)	A _w (cm ²)	l _e (cm)	l _t (cm)	V _e (cm ³)	$\frac{A_e}{A_w}(\text{cm}^4)$
E20	0.312	0.26	4.28	3.80	1.34	0.08
E30/7	0.60	0.80	6.70	5.60	4.00	0.48
E30/14	1.20	0.85	6.70	6.70	8.00	1.02
E42/15	1.81	1.57	9.70	8.70	17.10	2.84
E42/20	2.40	1.57	9.70	10.50	23.30	3.77
E55	3.54	2.50	1.20	11.60	42.50	8.85

Obs:

Ae: Área da perna central

Aw: Área da janela do carretel

le: comprimento magnético

lt: comprimento médio de uma espira

Ve: Volume do ferrite
Bsat: 0.3 T

O núcleo escolhido é o E/30/7

Área efetiva da seção transversal

$$A_e := 0.6 \text{ cm}^2$$

Área da janela do carretel

$$A_w := 0.8 \text{ cm}^2$$

Cálculo do número de espiras

$$N_b := \frac{L_b \cdot I_{pk}}{B_{max} \cdot A_e} = 36.667 \quad \text{Arredondar o valor para o próximo inteiro}$$

$$N_b := 37$$

Comprimento do entreferro

$$l_g := \frac{N_b^2 \cdot \mu_o \cdot A_e}{L_b} = 0.069 \cdot \text{cm}$$

Profundidade da penetração da corrente

$$\sigma := 2.3 \cdot 10^{-8} \cdot \Omega \cdot \text{m}$$

Resistividade do cobre

$$\mu := 1$$

Permeabilidade relativa do cobre

$$\delta := \sqrt{\frac{\sigma}{\pi \cdot \mu \cdot \mu_o \cdot f s}} \quad \delta = 0.034 \cdot \text{cm}$$

Profundidade de penetração

Diâmetro máximo do condutor

$$\Phi_{cond} := 2 \cdot \delta = 0.068 \cdot \text{cm}$$

Área de um condutor

$$A_{cond} := \pi \cdot \left(\frac{\Phi_{cond}}{2} \right)^2 = 0.004 \cdot \text{cm}^2$$

AWG	Diâmetro cobre cm	Área cobre cm ²	Diâmetro c/ isol. cm	Área c/ isol. cm ²	Ω/CM 20 °C	Ω/CM 100 °C
10	0,259	0,052620	0,273	0,058572	0,000033	0,000044
11	0,231	0,041729	0,244	0,046738	0,000041	0,000055
12	0,205	0,033092	0,218	0,037309	0,000052	0,000070
13	0,183	0,026243	0,195	0,029793	0,000066	0,000088
14	0,163	0,020811	0,174	0,023800	0,000083	0,000111
15	0,145	0,016504	0,156	0,019021	0,000104	0,000140
16	0,129	0,013088	0,139	0,015207	0,000132	0,000176
17	0,115	0,010379	0,124	0,012164	0,000166	0,000222
18	0,102	0,008231	0,111	0,009735	0,000209	0,000280
19	0,091	0,006527	0,100	0,007794	0,000264	0,000353
20	0,081	0,005176	0,089	0,006244	0,000333	0,000445
21	0,072	0,004105	0,080	0,005004	0,000420	0,000561
22	0,064	0,003255	0,071	0,004013	0,000530	0,000708
23	0,057	0,002582	0,064	0,003221	0,000668	0,000892
24	0,051	0,002047	0,057	0,002586	0,000842	0,001125
25	0,045	0,001624	0,051	0,002078	0,001062	0,001419
26	0,040	0,001287	0,046	0,001671	0,001339	0,001789
27	0,036	0,001021	0,041	0,001344	0,001689	0,002256
28	0,032	0,000810	0,037	0,001083	0,002129	0,002845
29	0,029	0,000642	0,033	0,000872	0,002685	0,003587
30	0,025	0,000509	0,030	0,000704	0,003386	0,004523

Utilizando-se a tabela acima, escolhe-se o **AWG 21** para a área do condutor calculada acima.

Área total de condutores devido á corrente total do circuito:

$$A_{\text{cond}} := \frac{I_{\text{ef}}}{J_{\text{max}}} = 0.01 \cdot \text{cm}^2$$

Como consequência, o número de condutores em paralelo é:

$$n_{\text{cond}} := \frac{A_{\text{tcond}}}{A_{\text{cond}}} = 2.736 \quad \text{Deve-se arredondar para o número inteiro acima}$$

$$n_{\text{cond}} := 3$$

Comentário: A partir do núcleo escolhido, da mesma tabela pode-se obter o valor do comprimento médio de uma espira.

$$l_t := 5.6 \text{ cm}$$

Comentário: Da tabela de fios esmaltados obtém-se:

$$\rho_{21} := 0.000561 \frac{\Omega}{\text{cm}}$$

Resistência do cobre

$$R_{\text{cobre}} := \frac{\rho_{21} \cdot l_t \cdot N_b}{n_{\text{cond}}} = 0.039 \Omega$$

Perdas no cobre:

$$P_{\text{cobre}} := R_{\text{cobre}} \cdot I_{\text{ef}}^2 = 0.622 \text{ W}$$

Variação da densidade de fluxo magnético

$$\Delta B := B_{\text{max}} \cdot \frac{\Delta I}{I_{\text{pk}}} = 0.055 \text{ T}$$

Para núcleos da Thornton:

Coefficiente de perdas por histerese:

$$K_h := 4 \cdot 10^{-5} \frac{\text{W} \cdot \text{s}}{\text{T}^{2.4} \cdot \text{cm}^3}$$

Coefficiente de perdas por correntes parasitas:

$$K_f := 4 \cdot 10^{-10} \frac{\text{W} \cdot \text{s}^2}{\text{T}^{2.4} \cdot \text{cm}^3}$$

Da tabela de núcleos obtém-se o volume:

$$V_e := 4 \text{ cm}^3$$

Perdas no núcleo

$$P_{\text{nucleo}} := \Delta B^{2.4} \cdot (K_h \cdot f_s + K_f \cdot f_s^2) \cdot V_e = 0.011 \text{ W}$$

Perdas totais no indutor

$$P_{\text{ind}} := P_{\text{cobre}} + P_{\text{nucleo}} = 0.633 \text{ W}$$